



■ ■	■ ■
■ ■	1
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	2
F1 · ■■■■■■■■	3
F2 · ■■■■■■■■	5
F3 · ■■■■■■■■	8
F4 · ■■■■■■■■■■	11
F5 · ■■·■■·■■·■■■■■■■	14
F6 · AI ■■■■■■■■■■■■	17
F7 · ■■■■■■■■■■	20
F8 · ■■■■■■■■	22
F9 · ■■■■■■■■	25
F10 · ■■■■■■■■	28
■ ■	31

- F1 
- F3 
- F10 

1

7 8 9 0 1 2 3

■■■■■ 30 ■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■	F8	AI ■■■■ + ■■■■
■■■■■	F9	■■■■■
■■■■■	F10	■■■■■

F1—F10 ■■■■■■

• ■■■■■■■■ 3 ■

- F3**

-
-
-

F5

-
-
-

■■■■■■■■■ — ■■ 3 ■■■■■■■■■ F5 ■■■■■■■■■

-
- 30
- X

■ ■ ■ ■ ■ AI ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 of 5

- 5 of 5

- 5 of 5

- F6**
- C/D F8 F9

[illegible]

Response	Percentage
Yes	75%
No	25%

1.  30  6 
2.  $\rightarrow$ 
3. 6  $\rightarrow$ 
4.  6  3  $\rightarrow$ 

6 3

#		
1	3 + +	
2		
3	/ / AI	
4		
5		
6	/ /	

- 6 ■■■■ → ■■■■
- 4—5 ■■■■ → ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- 3 ■■■■■■ → ■■■■■■■ F4 ■■■■■■■■■ F6 ■■■■■■■■ F8 ■■■■■■

1

XX

IM

3

■ 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

AI

F4

3

[illegible]

4444

F9

4

■■■■■■■■■■

[illegible]

3

5

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E5

6

[illegible]

5 of 5

6

1-2

1

- ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ _____

- ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ _____

- **1** _____
- _____
- **2** _____
- _____

-  AI  F6
-  F8
-  F7
- 

■■■■■■■■■■ F4 ■■■■■■■■ F6 ■■■■■■■■ F8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ F3 ■■■■■■■■ F5 ■■■■■■■■

F3 · ■■■■■■■■■■



■■■■■

- 1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- 2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- 3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- 4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■



■■■■■

- ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■ 30%
- ■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 70% ■■■■

■■■■■ F4 ■ 1 ■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

- F7 F8

The diagram illustrates a transformation. On the left, there are three separate black squares. An arrow points to the right, where the same three black squares are shown, but they are now joined together into a single, continuous horizontal shape.

XXXX XXX

[illegible]

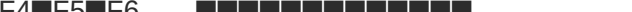
A diagram showing a transformation. On the left, there are three solid black squares arranged horizontally. An arrow points from these squares to the right, where there are also three solid black squares arranged horizontally.

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

4 of 10

1. 
2.  1  15min /  20min /  15min /  10min  AI
 5—10 
3.  F4 
4. AI 
5.  F4  F5  F6 
-  F4  / F5  / F6  / F7  / F8  / F9 

1.  /  / 
2. 
3.  1—2  5—10 
4. 
5. 

1. ■■■■■■ — ■■■■■■■■■■
2. ■■■■ 5—10 ■ — ■■■■■■■■■■
3. ■■■■■■ — ■■■■ AI ■■■■■■■■■■
4. ■■■■■■ — ■■■■■■■■■■
5. ■■ AI ■■■■■■ — ■■■■■■ AI ■■■■■■■■■■
6. ■■■■■■ — ■■■■■■■■■■ AI ■■■■■■■■■■
7. ■■■■■■■■■■ — ■■■■■■■■■■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

AI

A/ A/

17

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

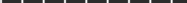
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■■■■■■■■■■————■■■■■■■■■■ 3 ■■

- $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ $H(p)$
- $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{q_i}$ AI $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ AI $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{q_i}$
- $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} / \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{q_i}$ X $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{q_i}$



11111

1. 
2. 
3. 
4. 

■■■■■■■■■■

$$\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CD} + \overline{DE} + \overline{EB}$$

1

■■■ 2

Diagram illustrating the mapping of data structures A and B to bitmaps. Structure A has 10 slots, with the first 4 being white and the last 6 being black. Structure B has 20 slots, with the first 15 being white and the last 5 being black. A horizontal line connects the 15th slot of B to the 4th slot of A, labeled 'Q3'.

3A1

B

■■■ 1

The diagram shows a linear genome of 200 kb. It is divided into two regions, A and B, each 100 kb in size. Region A contains a single gene, and Region B contains a single gene. The total genome size is 200 kb.

■■■ 2

3A1

The diagram shows a linear genome with two regions, A and B. Region A is on the left and contains two AI elements. Region B is on the right and contains three AI elements. A horizontal line connects the two regions, indicating a genomic distance or relationship.

Diagram of a block B with 24 cells. The first 12 cells are labeled B and the next 12 cells are labeled B .

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_{i1} + \mathbf{r}_{i2} + \mathbf{r}_{i3}$$

■■■ 1

The diagram illustrates a linear genome with two regions, A and B. Region A is a single continuous segment of 15 genes. Region B is a split segment consisting of a 10-gene segment followed by a 5-gene segment, with a gap between them. The genes are represented by small black rectangles.

■■■ 2

A ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ B ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3A


$$\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CB} + \overline{BA}$$

■■■ 1

■■■ 2

3A

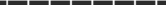
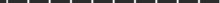
A diagram of a block labeled B . The block is represented as a horizontal rectangle divided into two equal halves by a vertical line. The left half contains a series of small squares, and the right half contains a series of small squares. The label B is positioned to the left of the block.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

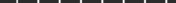
- □ □ □ □ □ □ □ □ □

- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■■■■■■■■■■

- 
- 
- 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- 
- 
- 

■■■■■F3 ■■■■■ / F4 ■■■■■ / F6 ■■■■■

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■■ A · ■■■■■■
 ■■■■■■

505

-  AI 
- 
-  AI 

25

1.
2.
3.

- AI
-
-

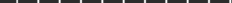
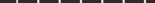
77777777

AI

-
-
-

1. AI
2. 1—2
3.

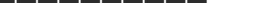
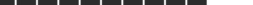
-
-

- 
- 
- 

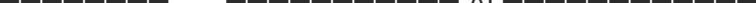
■■■■■■■■■■

Impact	Percentage
Positive	88%
Negative	12%

3

1.  AI 
2. 
3. 

3

-  AI EI
- 
- 

■ ■ E · A I ■ ■ ■ ■

— 300 —

AI

5 of 5

-  AI 
-  AI 
-  AI 
-  AI 

■■■■■■■■■■

3.

- **AI** **AI**

5.

■■■■■F3■■■■■■■■ / F4■■■■■■■ / F5■■■■■■■■■ / F7■■■■■■■ / F8■■■■■■■ /
F9■■■■■■■

[illegible]

11/11/2016

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 







-  
-  
-  

■■■■■■■■■■

□ □ □ □ □

1. ■■■■■■ — ■■
2. ■■■■ AI → ■■■■■■■■
3. ■■■/■■■■■■■■ → ■■■■■■
4. ■■■■ → ■■■■■■■■■■

- 1.**

■■■■■.....■————■■■■■■■■■■

- ■ ■ [] 1 [] 2 [] 3 [] 4 [] 5

www.ck12.org

- 1 ■■■■■■ AI ■■■■■■
- 2 ■■■■■■
- 3 ■■■■■■ AI ■■■■■■
- 4 ■■■■■■
- 5 ■■■■ AI ■■■■■■

77777777

- ■ ■ []1 []2 []3 []4 []5

77777777

— 222 —

- []1 []2 []3 []4 []5

77777777

- 1 ■■ AI ■■■■■■■■■■
- 2 ■■■■■■ AI ■■■■■■■■
- 3 ■■■ 1—2 ■■■■■■■■■■ AI
- 4 ■■■ AI ■■■■■■■■■■
- 5 ■■■■■■■■ AI ■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■

• _____

• _____

AI ■■■■■■■■■■ / 20

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 

- _____
- _____

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 

• _____

• _____

C. ■■■■

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 

- _____
- _____

■■■■■■■■■■ / 15

A/ **/20** **/15** **5**

■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ÷ ■ ■ × 5 ■
AI ■ ■ ■ ■	/20	/5
■ ■ ■ ■ ■	/15	/5

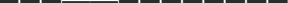
AI ■■■■ ■■■■AI ■/■ — ■■■■ / ■■■■ ■■■■AI ■/■ — ■■■■■■■■

6 of 6

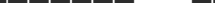
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

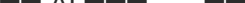
111111

- 
- 
- E7 

4 of 4

- 
- F6  C/D 
- F9 
-  AI 

111111

-  AI  — 
-  —  1—2  AI
-  — 
-  — 

- F6 B——
- F9 ——
- ——
- ——

F10

- 1111

-  $\rightarrow$ 
-  $\rightarrow$ 
-  $\rightarrow$ 
-  $\rightarrow$ 

[illegible]

Al + / Al +


5 of 5

- [] Al ■■■→ Al ■■■■■■
- [] ■■■■■■→ ■■■■■■
- [] ■■■■■■→ ■■■■■■ ■■

■ AI ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

[illegible]

■■■■ F7 ■■■■■■[] ■ [] ■ [] ■ [] ■+■

■ ■	■ ■
■ ■ ■	■ ■ ■ ■ = _____
■ ■ ■	■ AI ■ ■ ■ / ■ ■ ■ ■ / ■ ■ ■ ■ _____ ■
■ ■ ■	■ ■ ■ ■ = _____
■ ■ ■	■ ■ ■ ■ = F7 ■ _____ ■

1 PPT

■ ■	■ ■
■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■	AI ■ ■ ■ PPT ■ ■ ■ AI ■ ■ ■

7.30 ■■■■ —■■■■■

-  _____
-  _____
-  _____
-  _____

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

51

- [] ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- [] ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■ F4 ■■■■■■■■■■

- [] ■ 1 ■■■■■■
- [] ■ 2 ■■■■■■
- [] ■ 3 ■■■■ AI ■■■■
- [] ■ 4 ■■■■■■

■■■■■■■■■

■■ 2■■■■■

- ■■/■■■ _____
- ■■■■■ _____
- ■■/■■■ _____

■■■■■

- ■■■■■■[] ■■■ [] ■■■■■ _____

■■ 3■■■■■■■

- ■■/■■■ _____
- ■■■■■ _____
- ■■/■■■ _____

■■■■■■■■■■■■■■■

■ 5 ■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

- [] ■■■■■■■■■■
- [] ■■■■■■■■
- [] ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- [] ■■■■ AI ■■■■■■■■■■ _____ ■■■■A/B/C/D/E■

- [] ■■■■■■■■■■
- [] ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- [] ■■■■■■■■■■
- [] ■■■■

■■■■■■■■■■ E5 ■■■■ + E6 ■■■■■■■■

- _____
-  /  /  /   _____
- 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

F8

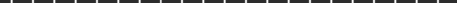
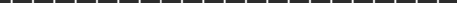
- AI ■■■■■[] ■■ [] ■■ [] ■■
- ■■■■■[] ■■ [] ■■ [] ■■

1111111111111111

- [] AI  _____ 
- []  _____ 
- []   _____ 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■■■■■■■■■■ E7 ■■■■■■

- [] 
- [] 
- [] 

[illegible]

- **AAAA**

111111

-  _____
-  /  _____
-  /  _____

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

30 ■■■■■

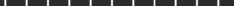
30

-  _____
- 30

— 100 —

■■■■■■■■■■ 80% ■■■■■■■■■■ — ■■■■■■■■■■

5

-  30 
- 
- 
- 
- AI 

10000000000

1.  $F_1 + F_3$  30 
2.  $F_2 + F_8 + F_{10}$  25 
3.  30  F_{10}  1 
4. 

■■■v1.0 · 2026 ■ 6 ■